

[25]58★

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)58★	사고조사 의뢰일	25-12-17	
품목명	전지	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

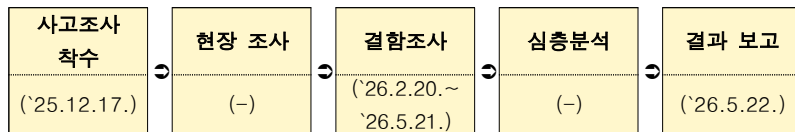
- 제품명 : 사고 제품 정보 [2]
- 제조사/제조국 : 사고 제품 정보 [2] / 중국
- 수입/판매사 : 사고 제품 정보 [2]

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : 사고 제품 정보 [2]
- 인증 정보 : 사고 제품 정보 [2]

3. 조사 경위

- ('25.12.1.) 소비자원 CISS 데이터의 사고정보를 바탕으로 착수 여부 평가 진행
- ('25.12.17.) 제품사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 동일 모델 구매 제품 3개
- 조사 방법 : 동일성확인, 제품시험(외부단락 시험, 과충전 시험)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과 (동일성 확인(KTC)), 결함조사(KTR))

- 동일성 확인 결과 : PCB패턴, 실장 부품이 상이하며 퓨즈 부재
- 결함조사 결과 : 외부단락 및 과충전 시험 결과, 발화 및 폭발이 없어 안전기준에 적합함

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

제품사고조사 보고서

[전지]

2026. 05.

KTR 한국화학융합시험연구원

목 차

I. 조사 개요

1. 사고발생 현황	3
2. 사고제품 정보	3
[참고 1] KC 인증정보	4
[참고 2] 구매제품 외부 및 내부 관찰 결과	5
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	7

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	8
2. 결함조사	9
2.1 외부단락 시험	9
[참고 3] 외부단락 시험 결과	10
2.2 과충전 시험	11
[참고 4] 과충전 시험 결과	12
3. 동일성확인	8
[참고 3] 동일성확인 결과	10

III. 결론

1. 결론	13
-------------	----

IV. 붙임 자료

[붙임 1] 유사 사고사례	14
----------------------	----

I. 조사 개요

1. 사고 발생 현황 [열 및 온도 관련 사고]

- ☐ (신고내용) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고임
 - 캠핑용 충전식 배터리에서 화학적 폭발로 인한 화재 발생(2025. 08. 30.)
- ☐ (위해) 폭발로 인한 화재 발생

2. 사고 제품 정보 [참고1 및 참고2]

☐ (제품명 /제조사 /모델명 /제조국)

- 사고 제품 정보 ㉠ / 사고 제품 정보 ㉠ / 사고 제품 정보 ㉠ /
중국

☐ (인증) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 따른 안전확인대상
전기용품으로 안전확인신고증명서(인증번호: 사고 제품 정보 ㉠)를 받
은 제품임

☐ (사고제품 유통) 사고제품은 현재, 온라인 판매 사이트 등에서 구입
가능한 제품임

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- ☐ (조사목적) 구매제품을 통해 사고경위 및 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- ☐ (조사방법) 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 정보로 사고경위를 파악하고, 사고 당시와 동일한 구매제품으로 동일성 확인 및 제품시험을 실시하여 사고가 발생한 원인을 조사

접수 번호	구매 제품 수량	구매 제품 번호
(25)58★	3 ea	(25)58-1 (25)58-2 (25)58-3



- ☐ (조사체계) 한국제품안전관리원 및 한국화학융합시험연구원 제품사고 조사센터 중심으로 사고조사반 구성·운영

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- ☐ (조사대상) 구매제품(수량 3개)
- ☐ (조사방법) 제품시험^①외부단락 시험, ^②과충전 시험
 - 소비자원 CISS 데이터를 통해 수집된 사고이므로, 사고 당시 사용한 사고 제품은 회수하지 못함,
 - 따라서, 사고 당시와 동일모델의 제품을 구매하여 동일성 확인(인증기관) 및 제품시험 진행

2. 결함조사

2.1 외부단락 시험 [참고 3]

☐ (시험 시료) (25)58-1

☐ (시험 목적) 전지의 양극과 음극 단자가 단락될 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

☐ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.2절의 외부단락 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

- 외부단락 시험 프로세스

- ① 완전하게 충전한 전지는 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 주변 온도에서 보관한다.
그 다음 총 외부저항 $(80 \pm 20) \text{ m}\Omega$ 을 양극과 음극 단자를 연결하여 전지를 단락
- ② 시험은 단락된 상태로 24시간이 경과하거나 전지 케이스의 온도가 최대 온도 증가분의 20 %까지 감소되면 시험을 종료하며, 둘 중 하나가 먼저 충족되면 종료
- ③ 그러나 단락 전류가 급속히 낮아지는 경우, 저전류 정상상태에 도달한 후 전지를 추가로 1 시간 동안 더 시험 상태로 유지

☐ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

2.2 과충전 시험 [참고 4]

☐ (시험 시료) (25)58-2

☐ (시험 목적) 제조자가 선언한 한계를 초과하여 충전할 때, 발화 또는 폭발이 발생하는지 확인

☐ (시험 방법) “KC 62133-2”* 7.3.6절의 과충전 시험 적용

* 휴대기기용 밀폐 리튬이차전지 안전

- 과충전 시험 프로세스

- ① 제조자가 제시한 충전 전압이 과충전 시험 전압보다 높을 경우 (예: 승압 충전 보조배터리 등), 제조자가 제시한 최대전압을 적용
- ② 전체 시험 기간 동안 또는 이 공급전압에 도달할 때까지 2.0 kA를 충분히 유지
- ③ 열전대를 각 시험 전지에 부착
- ④ 케이스의 온도가 점차 정상상태 조건(30분 동안 10 ℃ 이하의 변동)이 되거나 상온이 될 때까지 시험을 계속 실시

☐ (시험 결과) 안전에 영향을 줄 수 있는 발화 및 폭발이 발생되지 않음

3. 동일성확인

- ☐ (조사대상) 구매제품(수량 1개)
- ☐ (확인 목적) 인증정보와 구매제품 동일성 비교·검토
- ☐ (확인 방법) 안전인증서의 내용과 구매제품의 외형 및 표시사항 등을 비교·검토
- ☐ (확인 결과)
 - 인증 당시 제품과 비교한 결과, PCB 패턴 및 실장 부품 구성이 상이하였으며, 퓨즈가 누락된 상태로 확인됨

III. 결론

1. 결론

- ☐ 소비자원 CISS 데이터 및 결함조사 등의 결과를 종합해 볼 때, 사고원인은 사고제품 보관 및 사용 중에 단락 및 과충전으로 인한 폭발 및 발화가 발생하였으나, 이를 보호하는 기능 등이 작동하지 않아 발생한 사고로 추정되어,
- ☐ 추정한 사고 원인에 따라 외부단락 시험, 과충전 시험을 진행한 결과 특이사항은 확인하지 못함
- ☐ 따라서, 사고제품 미회수 및 상황조사 미실시에 따라 사고 당시 상황에 대한 확인이 불가한 점, 구매제품의 안전기준 시험에서는 특이점이 확인되지 않음에 따라 제품사고에 대한 정확한 원인 파악은 어려움
- ☐ 인증 당시 제품과 비교한 결과, PCB 패턴 및 실장 부품 구성이 상이하였으며, 퓨즈가 누락된 상태로 확인됨

IV. 붙임 자료
